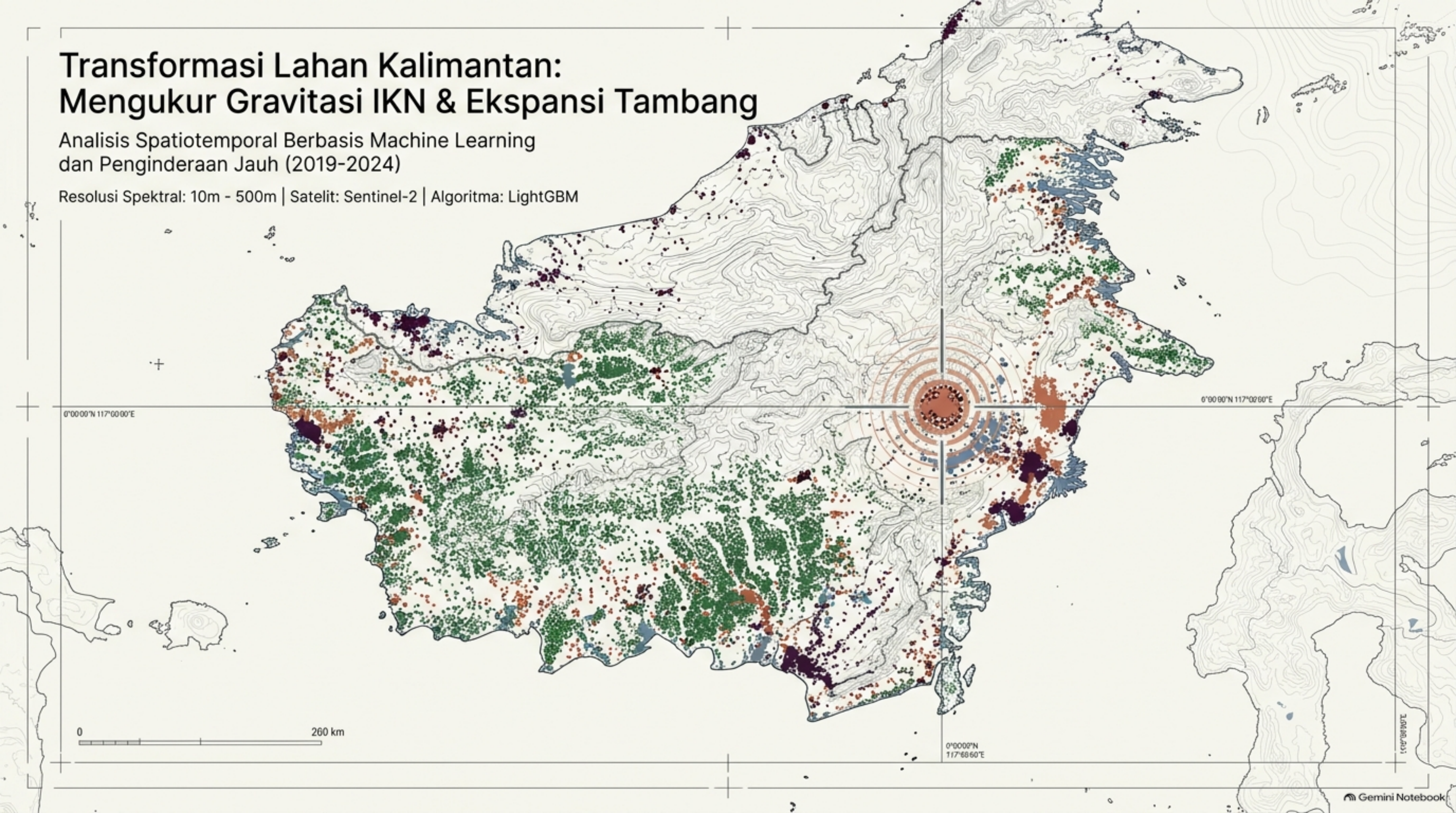
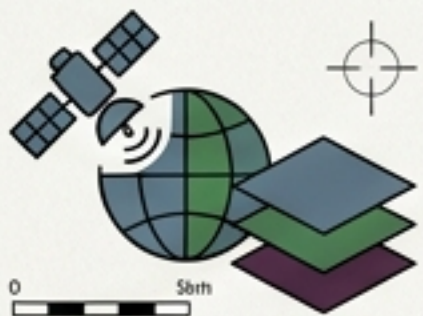


Transformasi Lahan Kalimantan: Mengukur Gravitasi IKN & Ekspansi Tambang

Analisis Spatiotemporal Berbasis Machine Learning
dan Penginderaan Jauh (2019-2024)

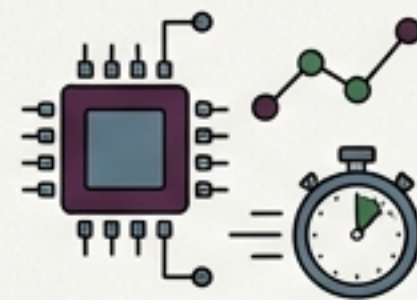
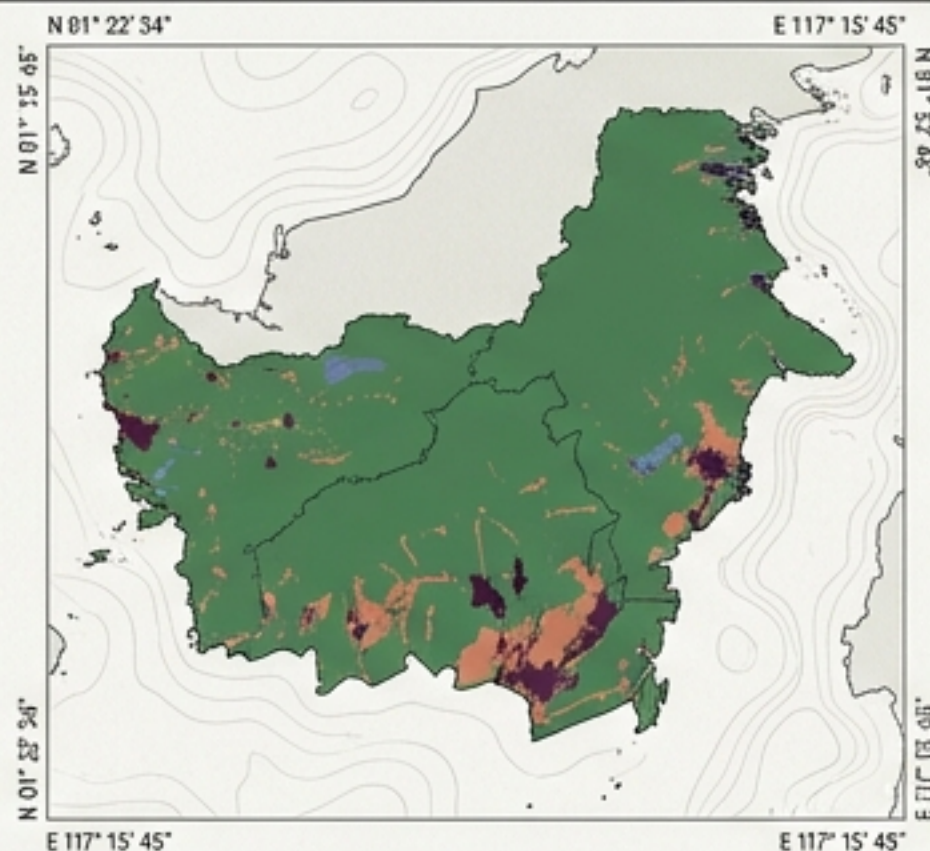
Resolusi Spektral: 10m - 500m | Satelit: Sentinel-2 | Algoritma: LightGBM





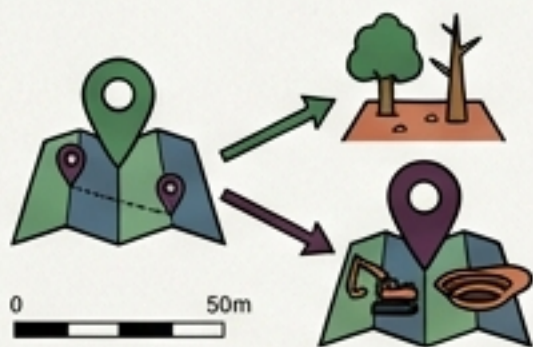
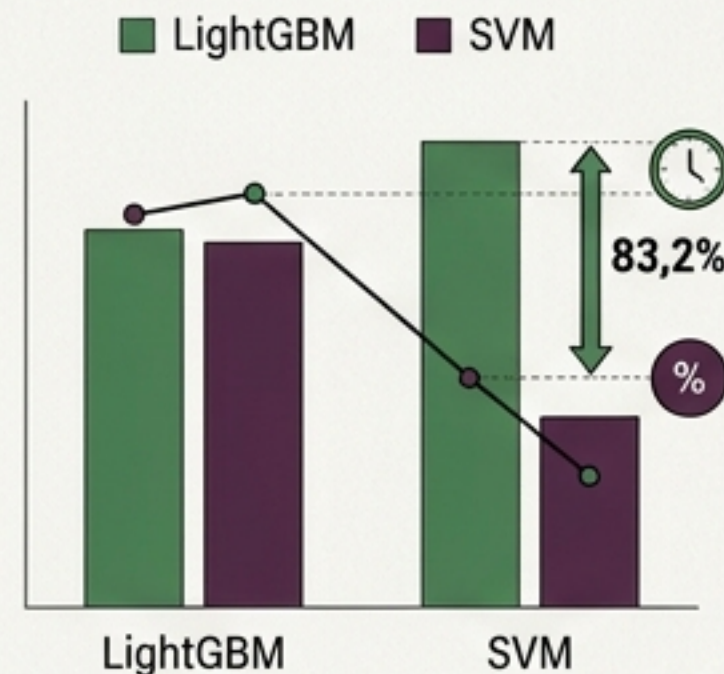
Mesin Analitik

Pemrosesan Skala Pulau
Sentinel-2 + Feature Stacking
(12 variabel).
Mengungguli limitasi survei
lapangan konvensional.



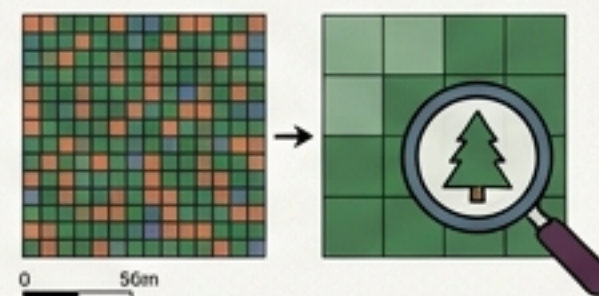
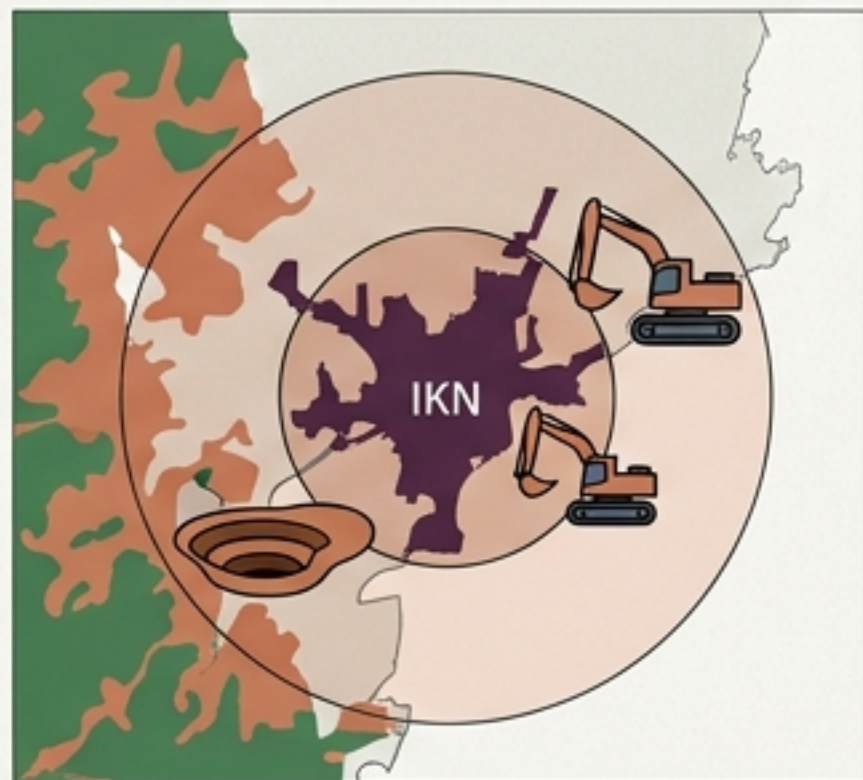
Efisiensi Komputasi

Algoritma Terpilih
LightGBM mencapai akurasi 83,32%,
hanya 0,67% di bawah SVM,
namun dengan kecepatan
komputasi 6,5x lebih cepat.



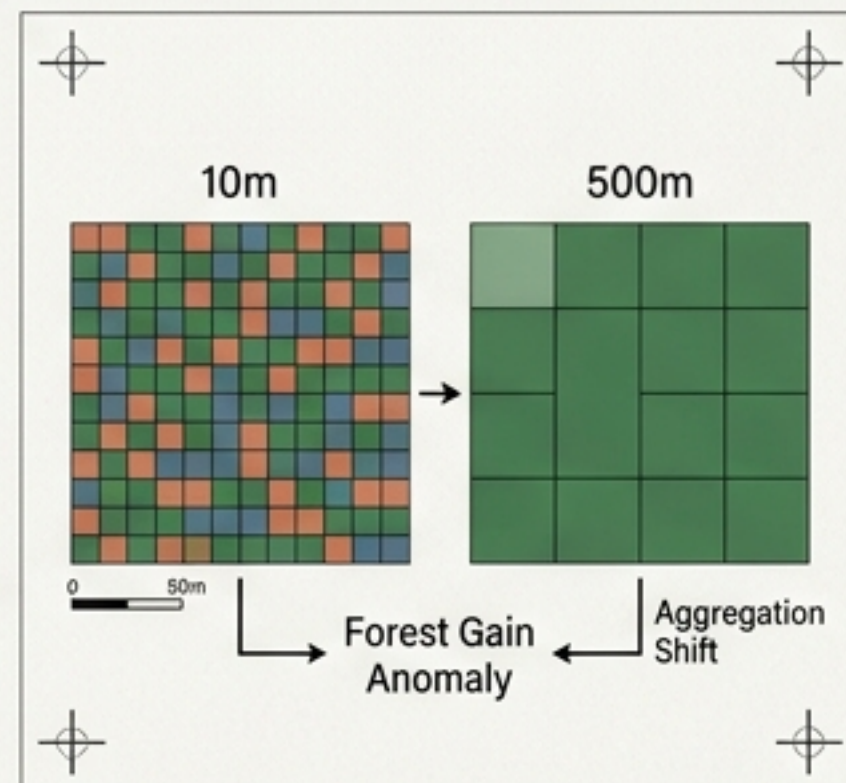
Efek Telecoupling

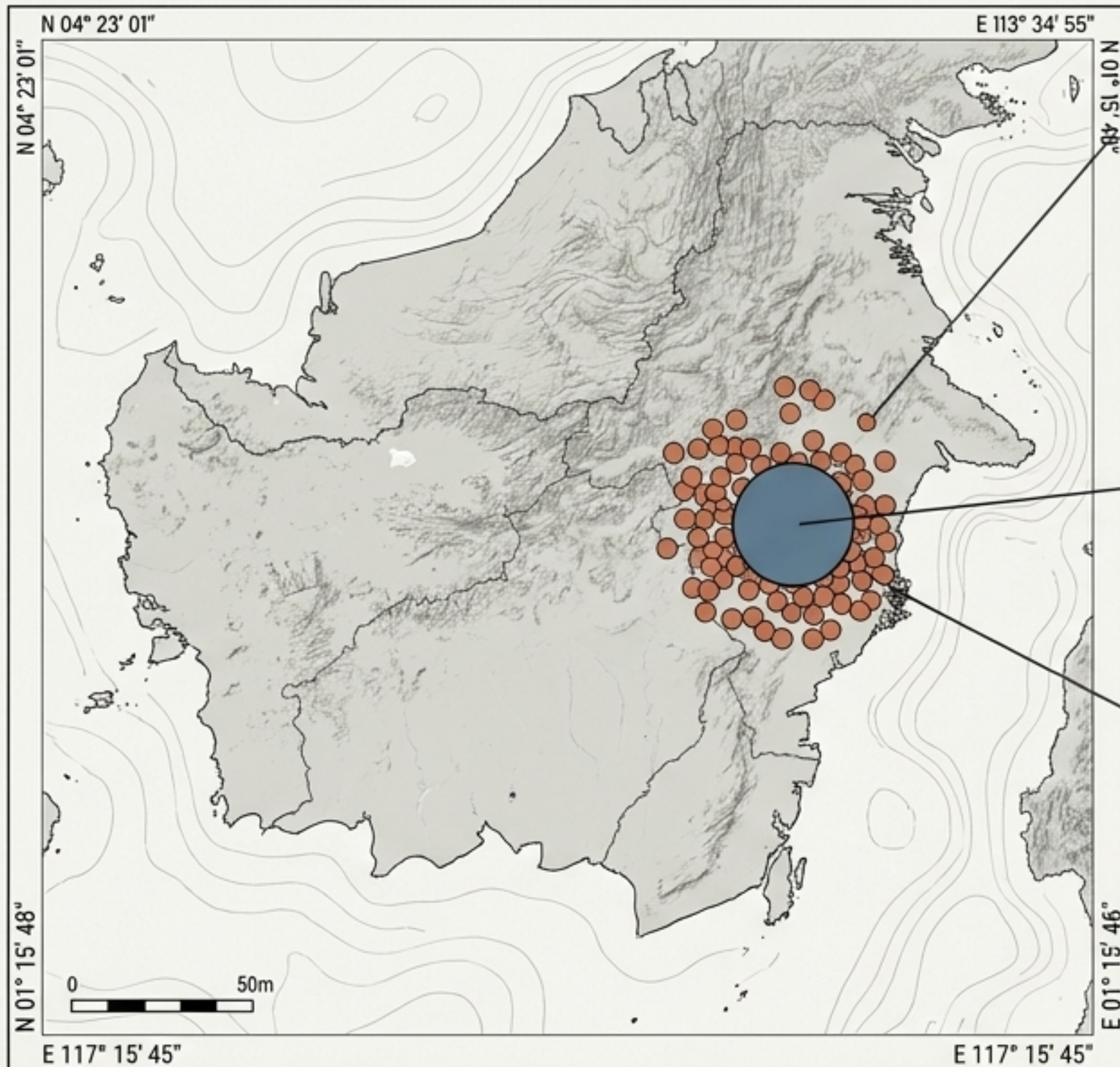
Paradoks Jarak IKN
Makin jauh dari IKN, risiko
deforestasi meningkat. Makin
dekat dengan IKN, ekspansi
tambang justru melonjak.



Bias Resolusi

Anomali Mixed Pixel
Lonjakan semu lahan hutan (Forest
Gain) di level makro terdeteksi
akibat pergeseran agregasi
resolusi 10m ke 500m.





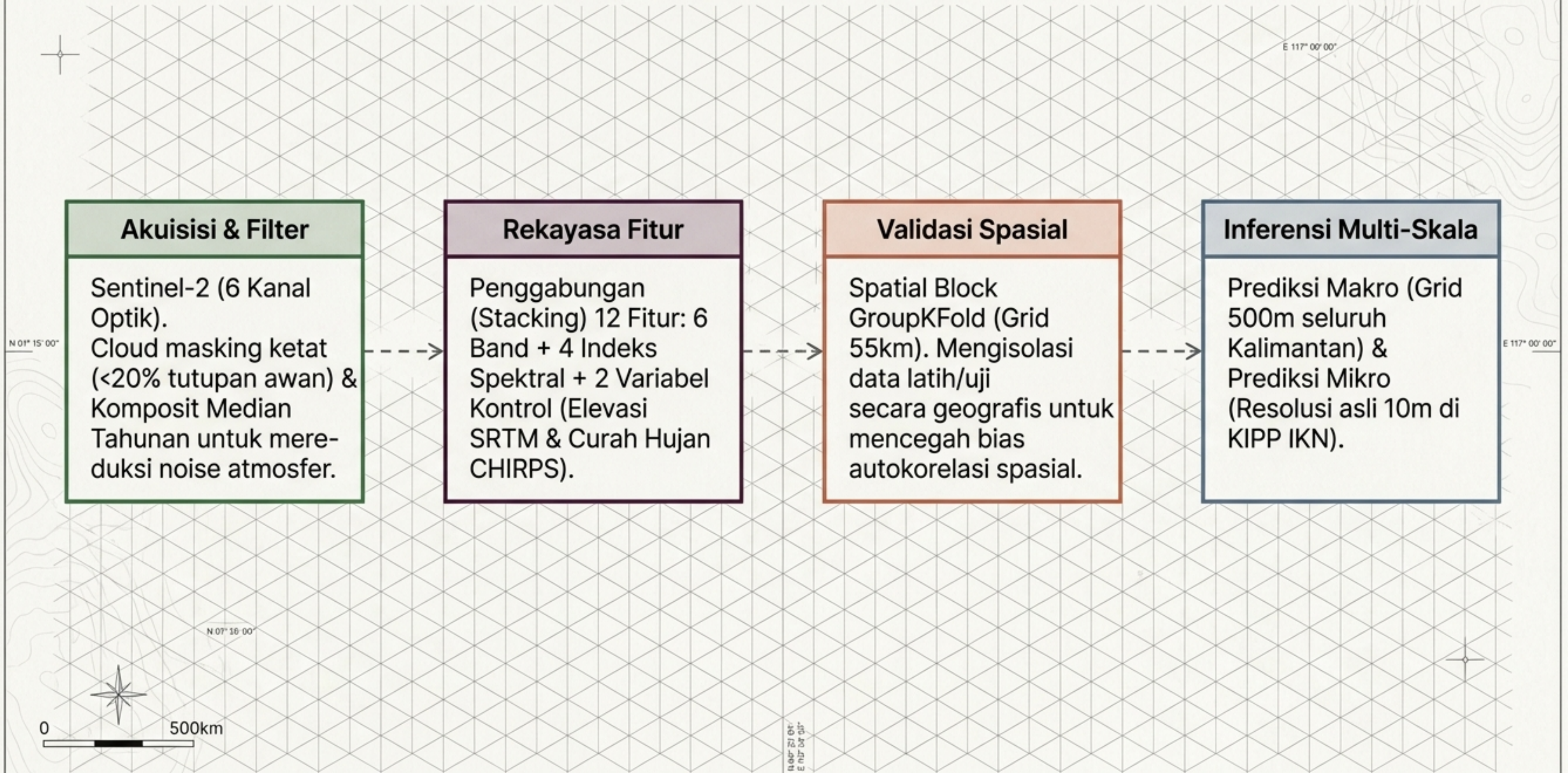
**Lanskap Tekanan Ganda:
Episentrum Pemerintahan
& Sabuk Ekstraktif**

Katalis Infrastruktur: ~256.142 Ha wilayah darat IKN memicu pembukaan jalan dan permukiman (*Proximate Driver*).

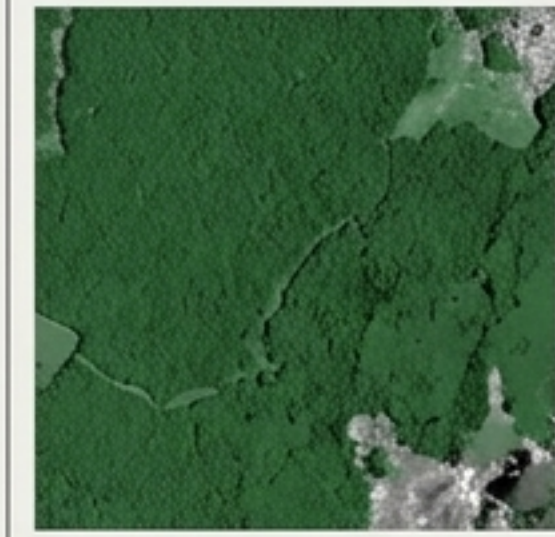
Jejak Ekstraktif: 162 konsesi (148 tambang batubara) tumpang tindih dengan radius ~180.000 Ha area IKN awal (WALHI, 2022).

Mengapa Remote Sensing? Skala pulau seluas 73 juta hektar dengan titik buta lapangan yang masif menjadikan **Machine Learning** berbasis satelit sebagai satu-satunya instrumen pemantauan spatiotemporal yang objektif.

Arsitektur Analitik: Dari Foton ke Prediksi Spasial



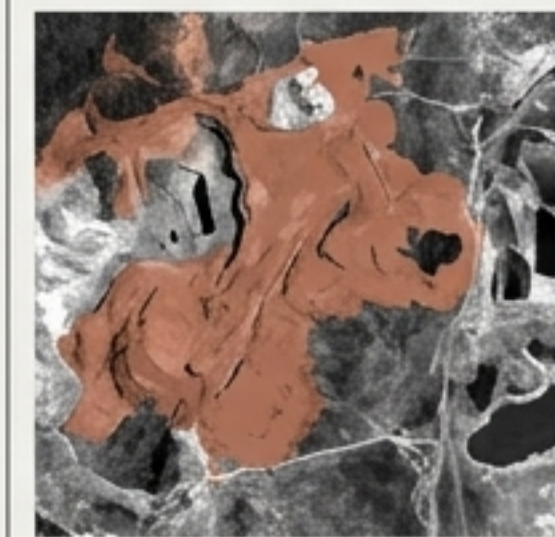
Mata Sang Model: Dekonstruksi Fitur Spektral



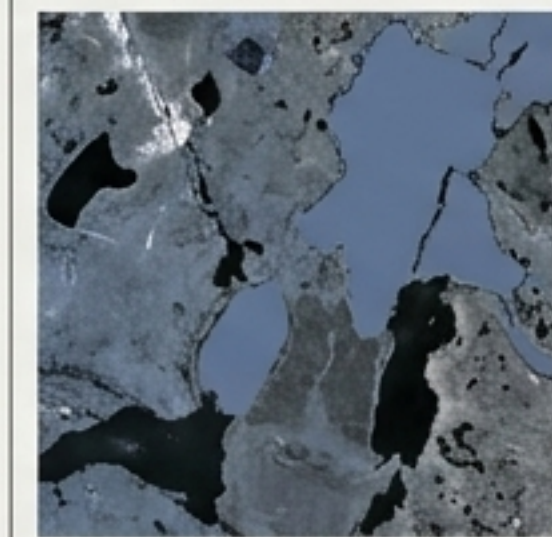
NDVI: Kerapatan Kanopi.
Indikator absolut untuk membedakan Kelas Hutan vs Non-Hutan.



NDBI: Infrastruktur Buatan.
Sensitif terhadap permukaan kedap air, beton, dan jalan raya (Area Terbangun).

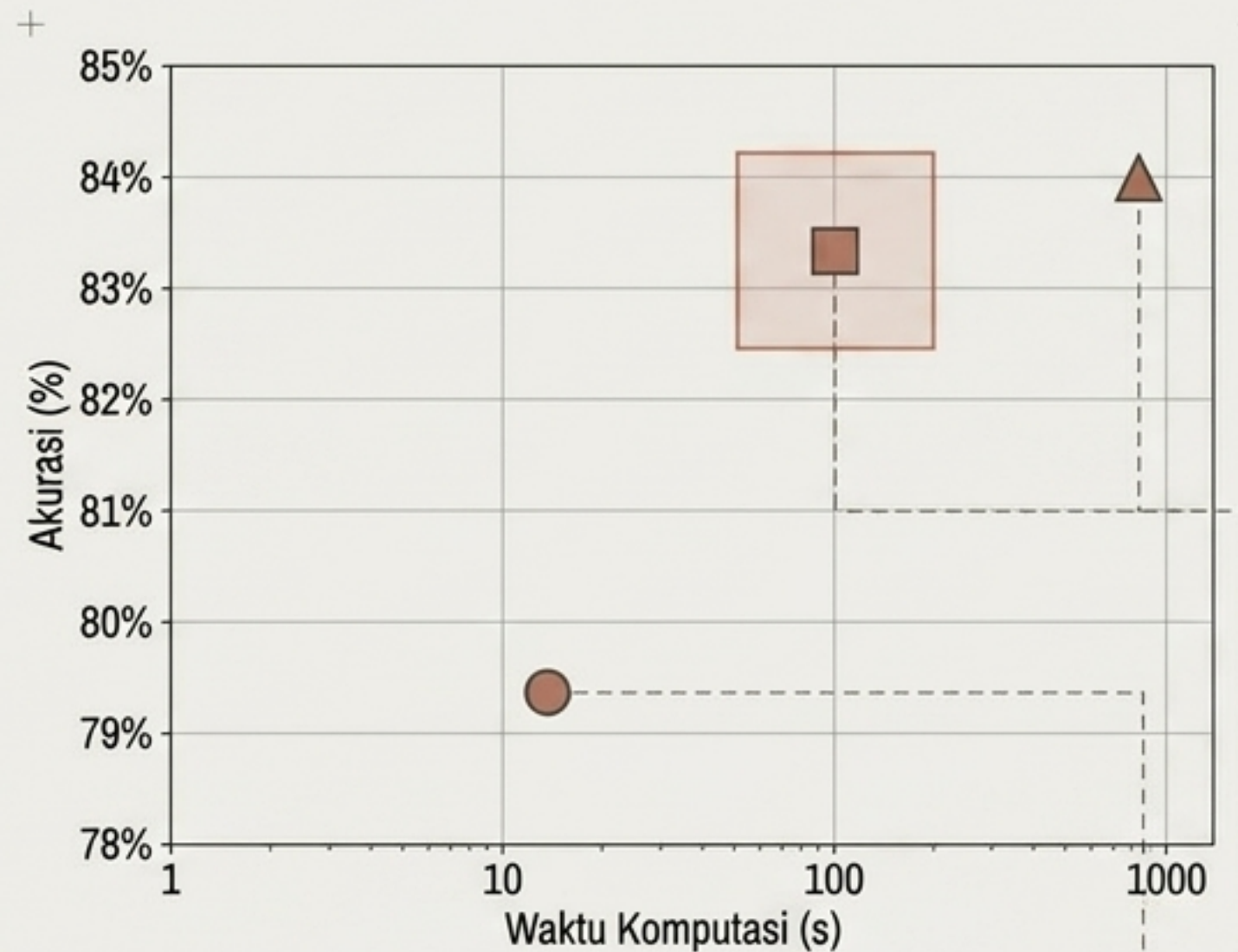


BSI: Tanah Terbuka
Kunci utama mendeteksi bukaan lahan baru dan area menyerupai material tambang.



NDMI: Kelembaban
Berkorelasi negatif sempurna -1.0 dengan NDBI, menghasilkan bias redundansi pada model parametrik.

Matriks Trade-Off Algoritma: Presisi vs. Komputasi



SVM: Akurasi 83.99% | Waktu 759.9s (Paling lambat)

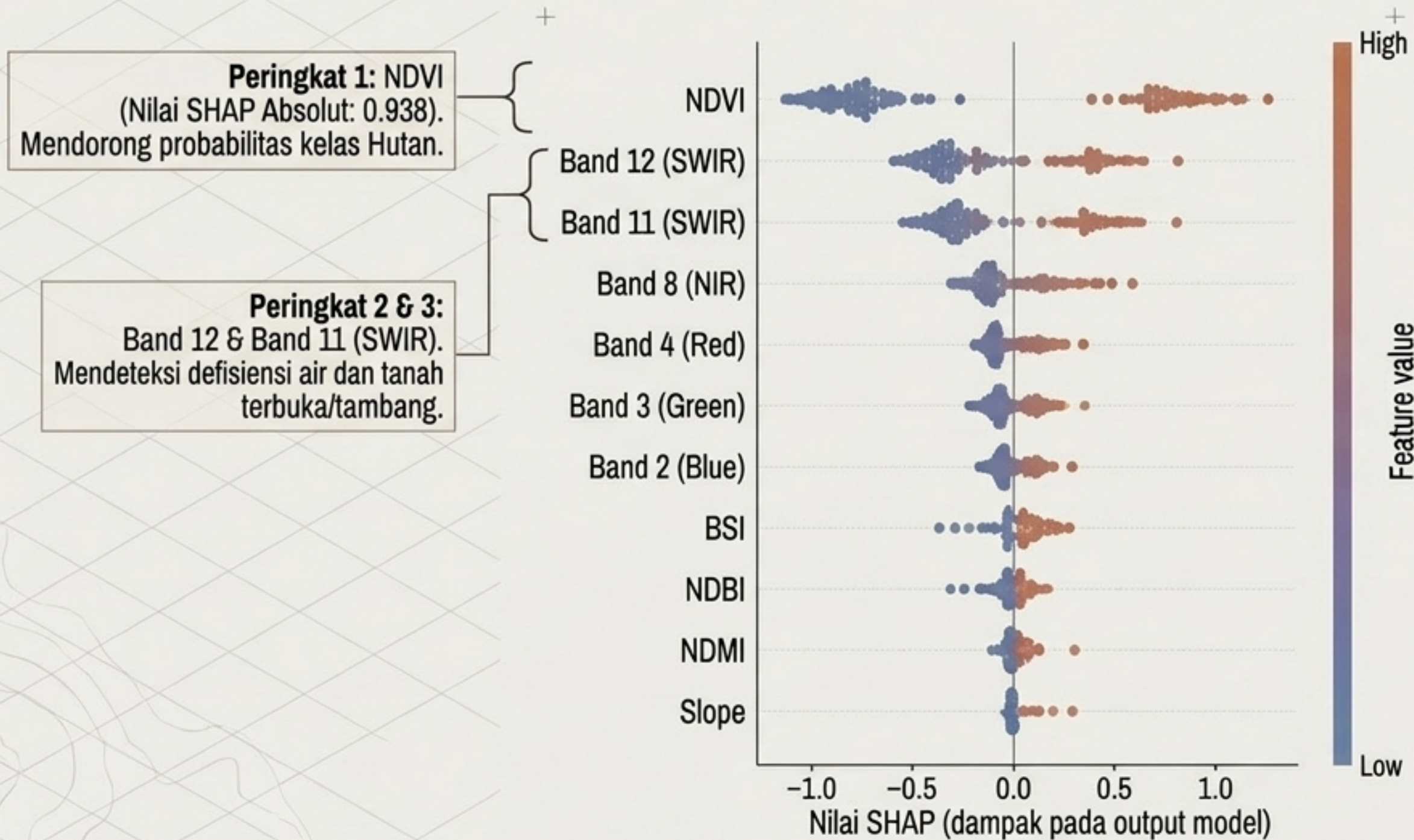
LightGBM: Akurasi 83.32% | Waktu 116.6s (Sweet Spot)

LogReg: Akurasi 79.36% | Waktu 14.6s (Akurasi rendah)

Kesimpulan: LightGBM dipilih sebagai model operasional final. Pengorbanan margin akurasi yang sangat tipis (0,67%) dibayar dengan lonjakan efisiensi komputasi 6,5x lipat—krusial untuk inferensi jutaan titik grid berskala pulau.



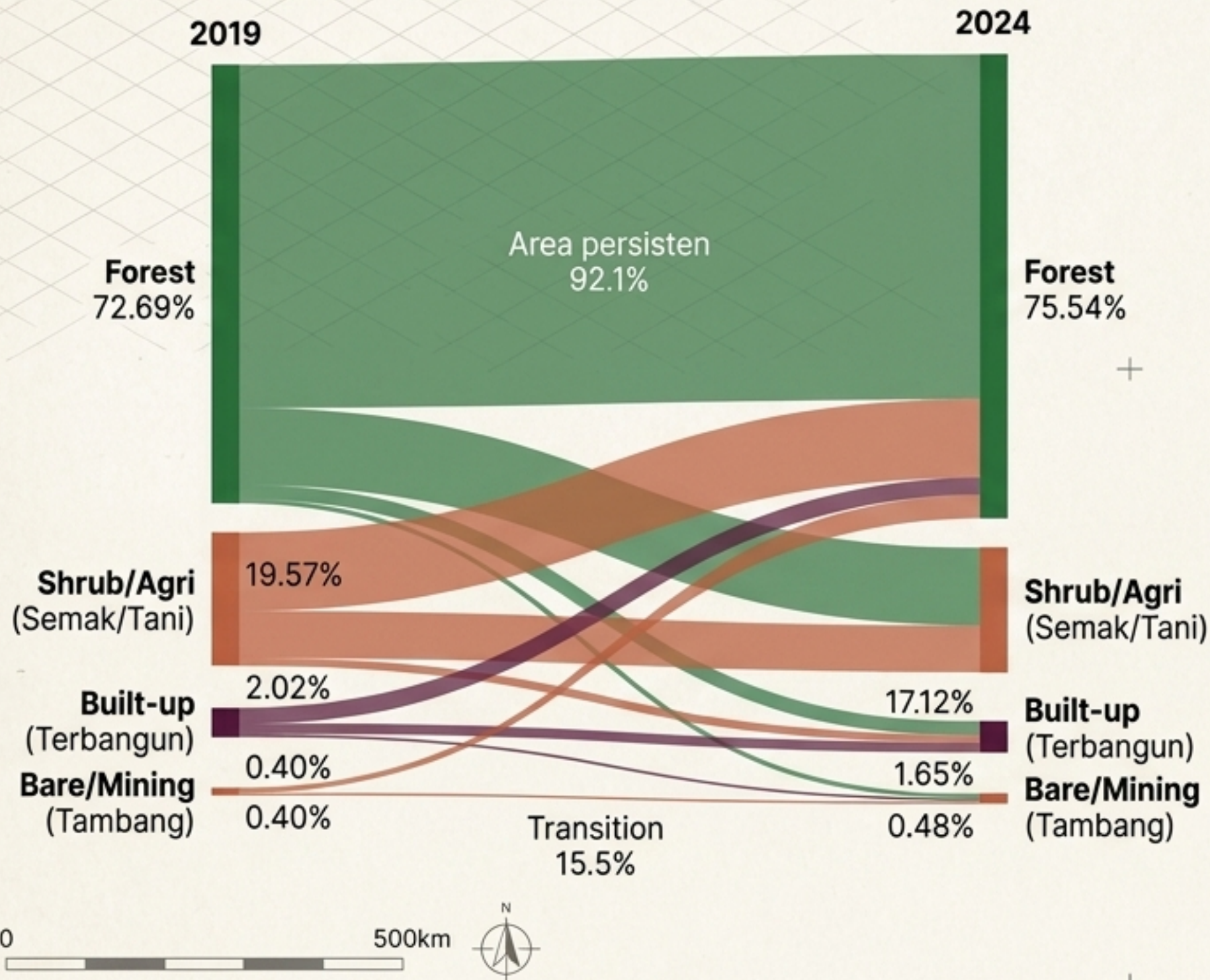
Anatomi Keputusan Machine Learning (Analisis SHAP)



Model terbukti sejalan dengan prinsip biofisik: Indeks Kehijauan (NDVI) memegang kendali absolut dalam identifikasi hutan, sementara gelombang inframerah pendek (SWIR) bertugas membedakan tanah terbuka dari area terbangun.



Transisi Lahan Kalimantan: Pandangan Makro (2019-2024)



Berdasarkan **118.943 grid poin** (Common Spatial Domain):

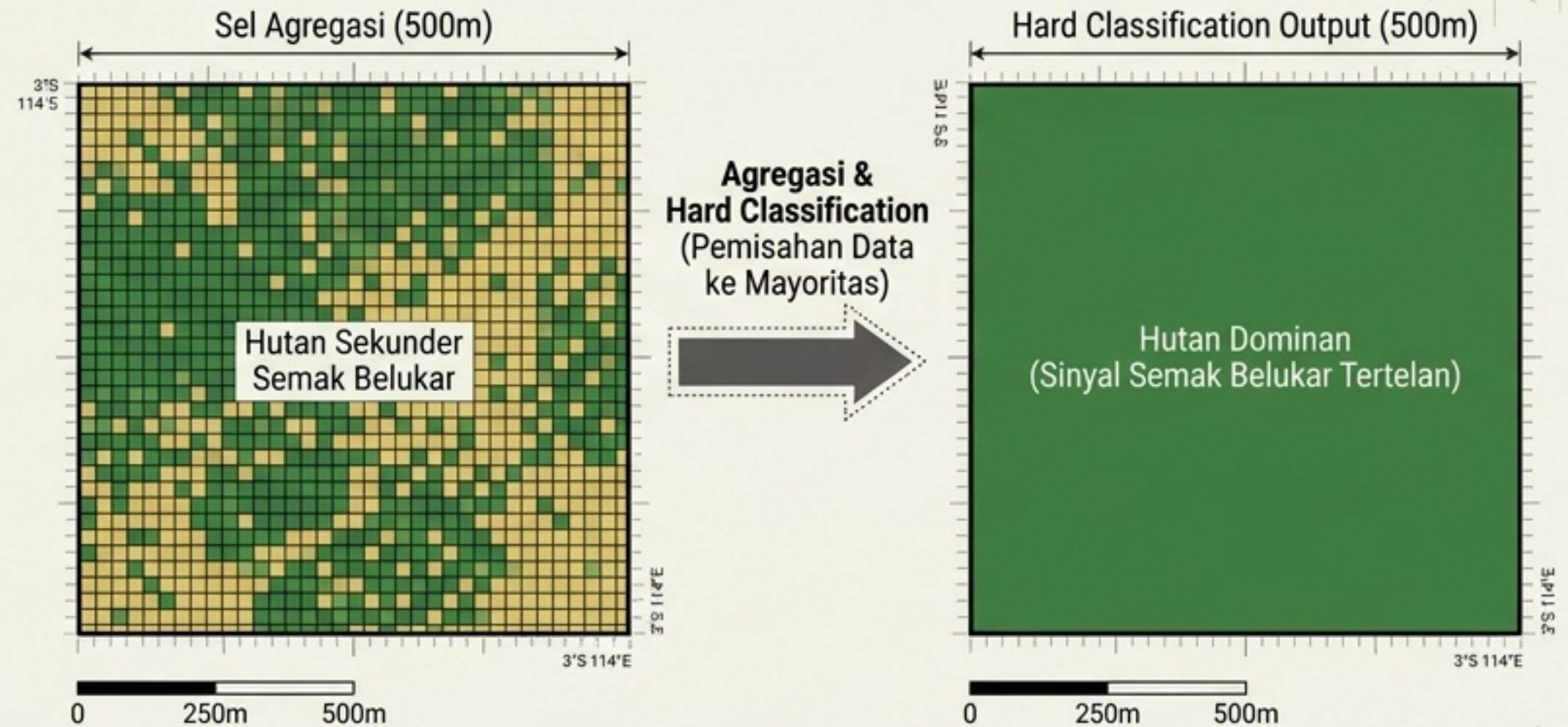
- **Forest (Hutan)**: Naik dari 72.69% menjadi 75.54% (Area persisten 92.1%).
- **Shrub/Agri (Semak/Tani)**: Menyusut dari 19.57% menjadi 17.12%.
- **Built-up (Terbangun)**: Menyusut dari 2.02% menjadi 1.65%.
- **Bare/Mining (Tambang)**: Ekspansi dari 0.40% menjadi 0.48%.

⚠ **Anomali Terdeteksi**: Total Forest Gain (10.187 titik) melampaui Forest Loss (6.800 titik). Secara ekologis mustahil dalam 5 tahun. Mengapa ini terjadi?

Paradoks Resolusi & Efek Piksel Campuran

- ⊕ **Realita Lapangan (10m):**
Lanskap heterogen. Hutan sekunder berbaaur dengan semak belukar.
- ⊕ **Agregasi Skala Pulau (500m):**
Skala diperbesar 2.500x lipat untuk menghemat komputasi (Domain Shift).
- ⊕ **Bias Kelas Mayoritas:**
Pendekatan hard classification memaksa model memilih satu label dominan per piksel. Hutan sekunder menelan sinyal semak belukar.

The Resolution Paradox Mixed Pixel Effect



Sebagian besar “Penambahan Hutan” berskala makro adalah ilusi matematis (*pseudo-change*) akibat tumpang tindih spektral pada resolusi 500m, bukan pertumbuhan hutan riil.

Prediksi resolusi mikro mutlak diperlukan.



Skala Mikro (10m): Ekstraksi Presisi KIPP IKN



⊕ **Jejak Infrastruktur Linier:**
Bukaan jalan baru terdeteksi secara presisi membelah lanskap tutupan hijau.

⊕ **Sentralisasi Kawasan Terbangun:** Formasi klaster built-up terkonsentrasi di radius episentrum pemerintahan inti.

Tanpa agregasi piksel (murni 10m), model LightGBM secara presisi mengungkap **anatomi mikro deforestasi dan pengerasan permukaan akibat katalis infrastruktur IKN.**



Efek Kaskade Pertambangan (Kepadatan Radius 10km)

116° 42'E

0° 38'S

0° 38'S

0° 38'S

0° 38'S

0° 38'S

0° 38'S



Kepadatan Radius 10km



Deforestasi:

Meningkat (+6,8%)

[Odds Ratio: 1.068, $p < 0.001$]



Urbanisasi:

Meningkat (+21,5%)

[Odds Ratio: 1.215, $p < 0.001$]



Ekspansi Tambang:

Meningkat (+26,1%)

[Odds Ratio: 1.261, $p < 0.001$]

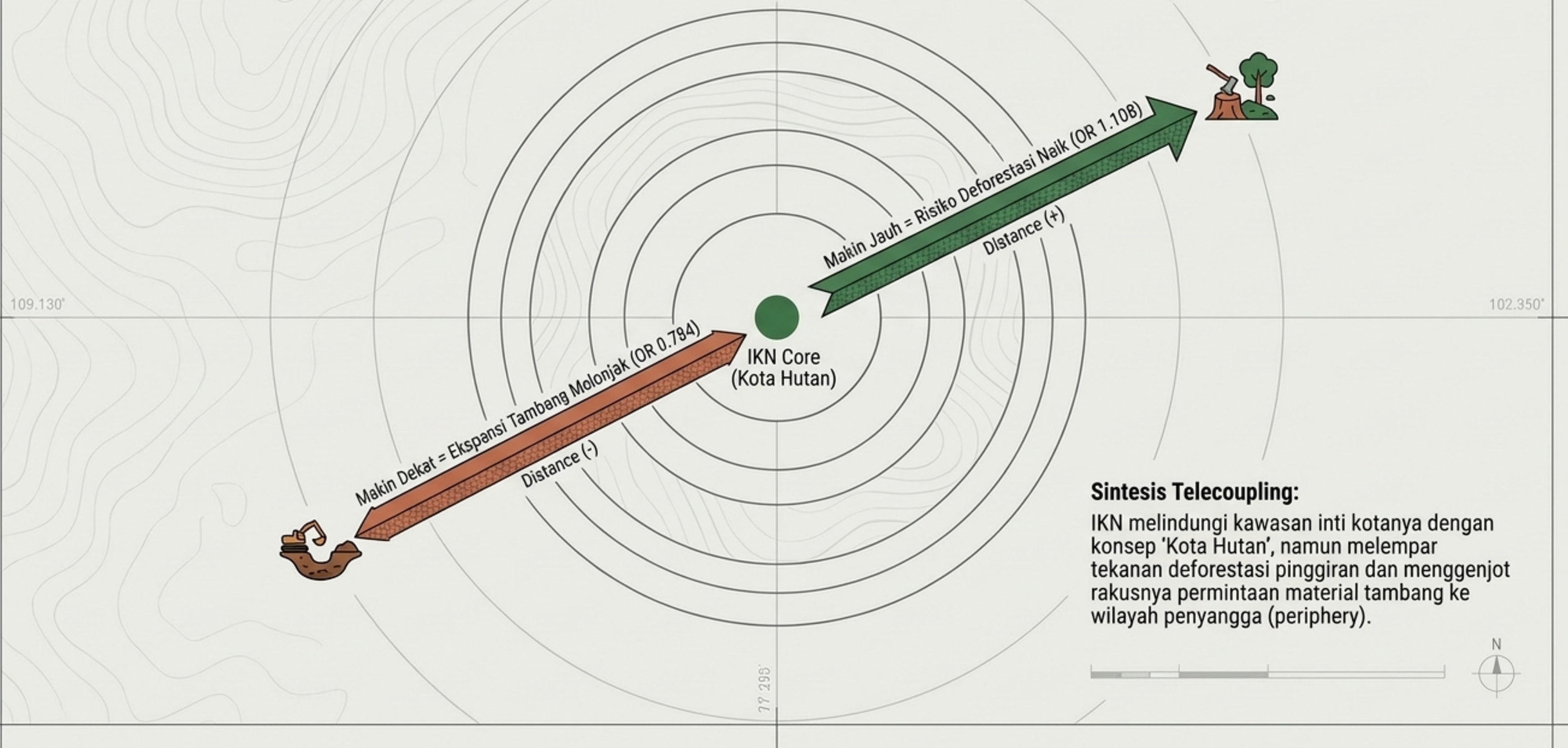
Kepadatan tambang dalam radius 10km berfungsi sebagai penggerak berantai (cascading driver). Aktivitas ekstraktif memicu deforestasi sekunder melalui jalur akses dan pertumbuhan permukiman spontan (spill-over).

116° 42'E

0 500m



Medan Gravitasi IKN & Efek Telecoupling



Batasan Biofisik: Rem Alami Transformasi Lahan

0° 38'S



Elevasi (SRTM):

Odds Ratio 0.46 - 0.77

Kawasan tinggi secara drastis mengerem kemungkinan konversi lahan. Deforestasi masif terkurung di dataran rendah berakses tinggi.



Curah Hujan (CHIRPS):

Odds Ratio 0.73 - 0.91

Tingkat presipitasi ekstrem menghambat pembangunan fisik dan mobilitas ekstraktif.

0° 38'S

0° 38'S



0° 38'S

0° 38'S

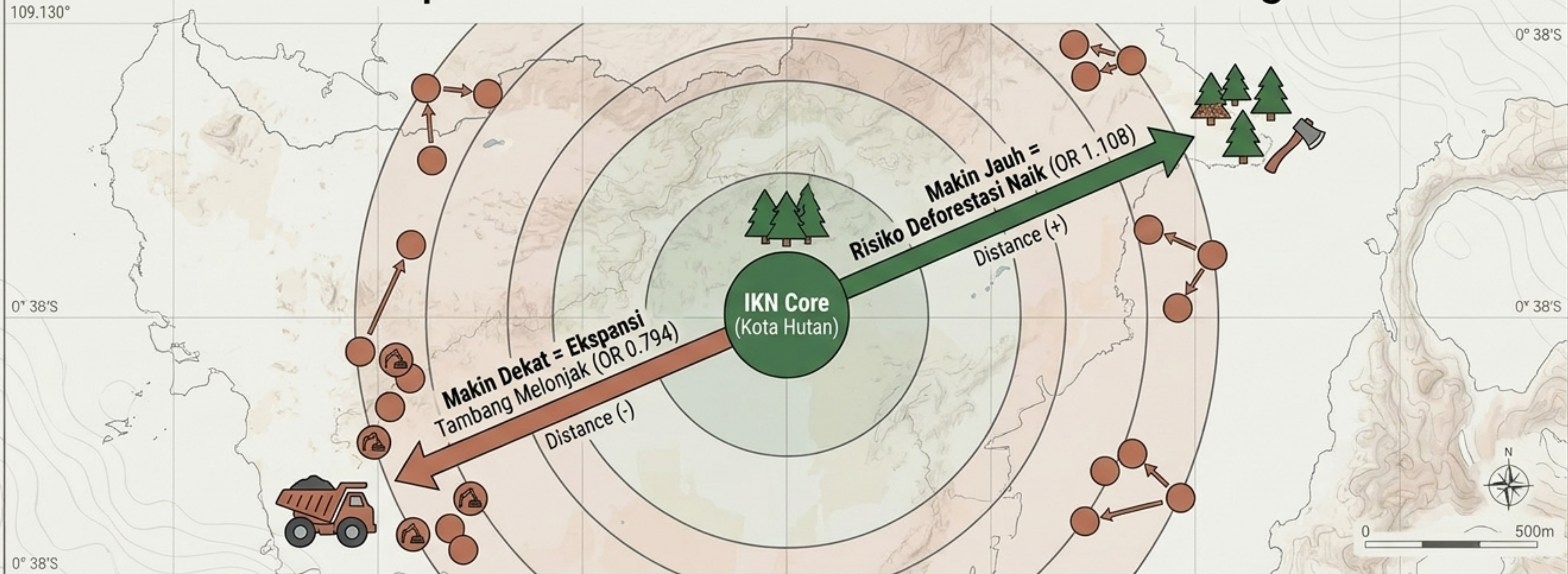
Model memvalidasi bahwa ekspansi antropogenik bergerak secara oportunistik mengikuti jalur resistensi terendah (path of least resistance).

116° 42'E

0 500m



Sintesis Spasial: Ekosistem Transformasi Terintegrasi



1. Ilusi Proteksi Inti

Pembangunan mega-infrastruktur tidak mengonsumsi lahan secara internal, melainkan memindahkan beban ekologis ke batas luar.



2. Katalis Ekstraktif

Kehadiran IKN menyulut permintaan spasial bagi industri pertambangan di sekitarnya. Tambang lama beranak-pinak menjadi tambang baru.



3. Ancaman Sabuk Geografis

Dataran rendah di zona penyangga 10-100km, yang luput dari proteksi administratif dan batasan biofisik, menjadi titik buta eksploitasi.

Implikasi Kebijakan & Batasan Arsitektur Model

Realitas Kebijakan:

Evaluasi IKN tidak bisa dibatasi pada batas administratif KIPP. Otoritas harus memberlakukan pemantauan zona radius penyangga yang terdampak efek telecoupling dan kaskade tambang.

Batas Statistik: Asosiasi Bukan Kausalitas

Temuan Odds Ratio mengukur korelasi keruangan spasial, bukan sebab-akibat eksperimental. Pola spasial adalah indikator, bukan vonis mutlak.

Masa Depan Pemantauan:

Mengatasi paradoks resolusi KLHK/IKN memerlukan Cloud Computing skala raksasa untuk menjalankan Soft Classification resolusi 10m secara nasional guna menghilangkan bias *mixed pixel*.

102.350°

102.350°

102.350°

0 500m

